文章编号：1000-0615(2021)03-0472-14　　水产学报, 2021, 45(3): 472−485

JOURNAL OF FISHERIES OF CHINA

DOI: 10.11964/jfc.20200512274

Science Press

·综述·

海水网箱网衣防污技术的研究进展

石建高[1]，余雯雯[1*]，赵　奎[2]，刘永利[1]，王　磊[1]，许爱蔡[3]，王立群[4]，常向玉[5]，王　越[1,6]，孙　斌[1,6]，舒爱艳[1,6]

(1. 中国水产科学研究院东海水产研究所，上海　200090；
2. 东莞市方中运动制品有限公司，广东 东莞 523751；
3. 海南科维功能材料有限公司，海南 海口　570100；
4. 上海迈奥新材料科技有限公司，上海　200090；
5. 淄博美标高分子纤维有限公司，山东 淄博　255400；
6. 上海海洋大学海洋科学学院，上海　201306)

摘要：海水网箱养殖中，网衣污损附着物会影响网箱设施安全及其养殖鱼类的健康生长，因此，网衣防污是网箱养殖业备受关注的问题。本文在简述海水网箱网衣分类与特点的基础上，重点介绍了人工清除法、防污涂料法、机械清除法、金属合金网衣防污法、箱体转动防污法、生物防污法、网衣本征防污法等网衣防污技术最新研究进展；结合本课题组在网衣防污方面的研究成果，分析上述防污技术的特点，为网衣防污技术的深入研究以及水产养殖业的绿色发展提供参考。我国海水网箱养殖业大有可为，但网衣防污工作仍任重道远。

关键词：海水网箱；网衣；网箱养殖；防污技术；污损生物；网衣附着物

中图分类号：S 969　　**文献标志码：**A

随着渔业资源衰退，海洋渔业发生了由捕捞业向养殖业为主的巨大转变[1]。将渔业生产重点由传统捕捞业转向海洋发展网箱养殖业，这一转向已成为海水养殖国家的共识[2]。我国海水网箱养殖于1979年在广东省试养石斑鱼等获得成功；之后在海南、福建和浙江等地得到长足发展，2019年全国普通网箱数量已发展到143.3万只(单只普通网箱平均养殖面积按16 m^2 推算)[3-4]。由于普通网箱水体交换差，长期高密度养殖后，会造成养殖海区底质与水质恶化，导致鱼类生长缓慢、病害频发，也导致普通网箱养殖难以持续发展。为了改变网箱养殖现状，我国于1998年开始引进国外深水网箱技术，并大力支持国产化深水网箱的研发与应用，这使得深水网箱养殖业在全国沿海地区迅速发展。2019年我国深水网箱数量已发展到1.9万只(单只深水网箱平均养殖水体按1 000 m^3 推算)，主要分布在广东、海南和广西等地[4]。经过40年的发展，我

收稿日期：2020-05-25　　修回日期：2020-06-18

资助项目：中国水产科学研究院东海水产研究所基本科研业务项目(2019T04)；国家自然科学基金(31972844，31872611)；工信部高技术船舶科研项目(半潜式养殖装备工程开发)；2020年省级促进(海洋)经济高质量发展专项资金(粤自然资合[2020]016号)

第一作者：石建高(照片)，从事深远海网箱、养殖围栏、渔具及渔具材料研究，E-mail: jiangaoshi666@163.com

通信作者：余雯雯，E-mail：yuww@ecsf.ac.cn



(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

国海水网箱养殖技术取得了显著进步，但目前仍存在网衣防污、金枪鱼养殖、大型养殖网具装配等诸多技术难题亟待解决，这严重制约着网箱养殖业的健康发展[3,5-6]。海洋污损生物是指附着或栖息在网箱等海洋设施上、对人类活动产生不利影响，并给投资者带来负面效益的生物总称[7]。

我国近海有 614 种污损生物 (网箱网衣上污损生物有藻类、藤壶、水螅、海鞘和双壳类等[7]。据文献记载[7-9]，海洋中大约有 4000 余种污损生物)。普通网箱网衣具有无毒、孔隙多、表面积大等特点，适合污损生物附着；同时，网箱养殖水体富含营养盐与养殖废物，这为污损生物提供了充足的营养，有利于污损生物生长。网衣因为长时间处于水下，与水环境直接接触，很容易附着水中污损生物，当污损生物大量繁衍后如不及时清除会对网箱养殖生产造成很大的危害 (如影响网箱设施载荷、养殖安全、养殖容量、网衣寿命、养殖对象和养殖收入等)[7-11]。网衣防污技术直接关系到网箱养殖的成败，网箱养殖业亟需科学、合理和可行的防污技术理论指导，防污技术因此应运而生[3,12]。网箱网衣防污问题已引起养殖业和专业人员的广泛关注[7,11-13]。基于此，本文系统介绍了人工清除法、防污涂料法和机械清除法等海水网箱网衣防污技术的研究进展，分析了各自的特点，为我国网箱网衣防污技术升级及其养殖业的可持续发展提供参考。

1　海水网箱网衣分类与特点

1.1　网箱网衣分类

网衣是海水网箱的重要组成部分 (亦称网片)。掌握网箱网衣分类及其特点，有助于网衣防污工作的开展。基于网箱类型、养殖海况、养殖品种、网衣价格和用户条件等因素，网目形状、网衣结构、编织方式及网衣材料等不尽相同，这使得网箱网衣种类繁多且复杂[1-3,6,14-15]。海水网箱网衣分类方法很多，根据形变大小，可分为柔性网衣和刚性网衣；根据网结有无，可分为有结网衣和无结网衣；根据编织方式，可分为机织网衣和手工网衣；根据定型与否，可分为定型网衣和未定型网衣；根据网目形状，可分为菱形网衣、方形网衣和六角形网衣等；根据网衣材料，可分为金属网衣、聚乙烯 (PE) 网衣、聚酰胺 (PA) 网衣、复合纤维网衣、超高分子量聚乙烯 (UHMWPE) 网衣和半刚性聚酯单丝网衣 [亦称龟甲网、(半刚性)PET 网衣] 等。在上述分类的基础上，还可以对网衣进一步细分。如有结网衣按网结类型可细分为活结网衣、死结网衣和变形结网衣；无结网衣按网目连接点形式可细分为经编网衣、绞捻网衣、辫编网衣和插捻网衣；金属网衣根据成型结构可细分为斜方网、编织网、拉伸网和电焊网等。

1.2　网箱网衣特点

网衣是影响海水网箱安全与整体性能的重要因素，因此需慎重选用适配性好的网衣产品。现有海水网箱养殖业代表性柔性网衣包括 PE 网衣、PA 网衣和 UHMWPE 网衣等[1-3]。PE 网衣由普通 PE 单丝加工而成 (亦称乙纶网衣)，主要类型包括 PE 有结网、PE 经编网和 PE 绞捻网等。PE 网衣属于传统网箱网衣材料，具有密度小、不吸水、滤水性好和价格便宜等特点，是目前整个网箱养殖业用量最大的网衣材料[2]。PA 网衣由 PA6 纤维或 PA66 纤维等编织而成 (亦称尼龙网衣、锦纶网衣)，主要类型包括 PA 经编网、PA 有结网和 PA 绞捻网等。PA 网衣也属于传统网箱网衣材料，具有密度较大、吸水性大、延伸性大、耐磨性好、价格适中等特点，目前在整个网箱养殖业用量仅次于 PE 网衣材料[2]。UHMWPE 网衣由 UHMWPE 纤维加工而成，主要类型包括 UHMWPE 经编网、UHMWPE 有结网、UHMWPE 绞捻网和 UHMWPE 辫编网等。UHMWPE 网衣属于新型网箱网衣材料，具有密度小、强度高、耐磨性好、延伸性小、耐老化性好以及价格高等特点；随着网箱向离岸、深远海和大型化方向发展，在网箱上的应用将更加广泛[3,14,16]。近年来，国内外开展了 UHMWPE 网衣等高性能柔性网衣的研发与应用，推动了网箱网衣技术升级[3]。PE、PA、UHMWPE 等柔性网衣材料因不同的特性应用于不同类型的网箱，但在海水中均易被海洋污损生物附着。

目前海水网箱养殖业具有代表性的刚性网衣包括龟甲网、金属网衣等。龟甲网由特种半刚性 PET单丝编织而成，主要品种包括 EcoNet、HopeNet 和 HRNet 等[3]。龟甲网属于新型网箱网衣材料，具有综合性能好、使用寿命长、表面

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

光滑坚硬等特点，不易被海洋污损生物附着。网箱养殖用金属网衣由特种锌铝合金丝、镀锌钢丝、金属板材或铜(锌)合金丝等材料制备而成。铜合金网衣属于特种网箱网衣材料，具有“0”生物附着、高效低碳、健康环保等优点，但与普通合成纤维网衣相比，其单位面积网衣价格昂贵且重量大。有学者[3,7,17-18]开展了刚性网衣的研发与应用研究，取得了一些初步成果。与柔性网衣相比，目前刚性网衣因价格(昂)贵等原因在网箱养殖业的用量较小，相关养殖设施系统研究工作也较少。

2 网箱网衣防污技术的研究进展

2.1 人工清除法

针对海水网箱网衣防污问题，人们最先使用的技术为人工清除法。人工清除法是指使用人力或手工来清除箱体网衣附着物的方法，该方法至今已有 70 多年的历史[3]。人工清除法包括换网工况下的人工清除法和不换网工况下的人工清除法[8]。换网工况下的人工清除法操作步骤为：首先进行换网，并将换下来的箱体网衣移至沙滩或养殖平台等地进行雨淋、淡水浸泡、风干或阳光暴晒等处理，以杀死网衣上的污损生物，再用棍棒敲打、手工清洗或水枪清洗等方法去除网衣上的污损生物，以获得清洁网衣(可供网箱养殖继续使用)。作者所在课题组(简称本课题组)在网衣防污方面的研究成果表明[1-3,7-8]，换网工况下的人工清除法主要特点有：①人工换网后再进行附着物的清除；②人工操作为主，整体技术要求低，应用范围广；③工人劳动强度大，工作效率低，实际人工成本较高；④换网影响鱼类正常生长发育；⑤清除的附着物污染环境等。

不换网工况下的人工清除法主要包括以下两种方法：一种是使用杆式刷子清洗箱体网衣，养殖工人站在网箱框架上，通过手持杆式刷子不同方向的运动来刷洗网衣附着物，以清洁网衣；另一种是利用潜水员携带高压水枪等工具入水，使用高压水来清除网衣附着物。本课题组在网衣防污方面的研究成果表明[1-3, 7-8]，不换网工况下的人工清除法主要特点有：①不需要换网，直接在网箱养殖场进行附着物清除；②人工操作为主，整体技术要求低，应用范围小于换网工况下的人工清除法；③工作效率低，实际人工成本较高；④配套潜水工作属于高危工作；⑤作业范围有限(一般水深不大于 20 m)，等等。人工清除法目前仍在发展中国家广泛应用，究其原因是因为其技术要求低且每个养殖工人都可以操作，而普及其他防污方法条件尚不具备(如缺少购置智能洗网机所需的大笔资金等)。随着网箱养殖业的规模化发展及其新技术的创新，人工清除法将逐步被其他有竞争力的网衣防污技术所替代。

2.2 防污涂料法

随着网箱养殖规模扩大，人们开始寻求以低劳动强度“省力”型网衣防污技术来替代传统防污技术——人工清除法。受益于船舶防污技术的启发，人们研发了网箱网衣防污涂料。在网箱技术领域，通过涂料来防止海洋生物附着或污损网衣的方法称为防污涂料法。与船舶防污涂料相比，网衣防污涂料更加复杂，这主要表现在：①防污涂料与养殖鱼类等养殖对象密切接触；②使用防污涂料的网衣为多孔结构柔性网衣；③涂装防污涂料的网衣需在浪、流和外力等不断变化的海洋环境下长期防污；④网箱养殖地域广阔，优势污损生物品种繁多，等等。网衣防污涂料一般由成膜物质、防污剂、颜料、填料、助剂和溶剂等组分构成[7]。最初的网衣防污涂料以防污剂释放型防污为主要技术途径，通过涂料中可释放的重金属防污剂，在网衣表面形成一层可毒杀植物孢子与动物幼虫等的液膜，以防止海洋生物附着。后来经过国内外技术人员的不懈努力，现有网衣防污涂料已呈现出百花齐放的局面，主要类型包括低表面自由能防污涂料、硅酸盐防污涂料、导电防污涂料、仿生防污涂料、酶基防污涂料、含植物提取物的防污涂料(如辣素防污涂料)和氧化亚铜类防污涂料(目前在网衣防污涂料中占主导地位)等[3,7-9,11-13]。

绿色环保、广谱有效或长久高效的网衣防污涂料不但对网箱养殖生产意义重大，而且市场潜在用量巨大(除用于网箱养殖业外，产品还可在扇贝笼、养殖围栏等其他养殖设施中应用)。为研发或筛选出适配性好的网衣防污涂料，国内外学者进行了大量研究工作[3,7-9,11-13,19-23]。如 Edwards 等[24]测试了多种市售防污涂料在 PA 网

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

衣上的防污效果，发现氧化亚铜类防污涂料的防污效果最好；李旭朝等[25]开展了海洋网箱水性防污涂料的研制，通过海上试验评价其综合性能(包括防污性能和附着率)，测试结果表明该试验网衣的防污周期可达 10 个月；马星等[26]制备了 4 种 PE 渔网防污涂料，采用电镜及海上挂网试验对涂料的附着力、柔韧性和防污功能进行评价，为网衣防污涂料的开发提供了方法与数据支持；许文军等[27]在东海区对国内外 21 种网箱网衣防污材料进行了筛选试验，研究发现日本油脂公司 2#防污涂料的防附着效果显著；石建高等[7]在黄海进行了新型环保渔网防污剂网箱养殖试验研究，验证比较了 3 种配方渔网防污剂的防污效果，为新型环保渔网防污剂的筛选与产业化应用积累了经验；丁兰[28]通过大型抗风浪网箱网衣海上试验，对国内外 27 种配方防污涂料进行防污效果选优，比较不同季节下各种配方网衣的污损生物面积覆盖率，结果可为养殖业选购防污涂料提供参考。此外，海南科维联合江苏燎原、东海所等单位在环保型防污涂料、特种防污技术研究及其市场化应用方面开展了深入合作，成功开发了低铜、无铜和水性等多种功能性海洋防污涂料产品，目前已在网箱养殖业销售和应用[3,7]。上述网衣防污涂料法研究已经取得阶段性的成果，为今后开发出绿色环保、价廉物美、广谱有效或长久高效的网衣防污涂料提供了技术储备。

相较于人工清除法，网箱网衣防污涂料法具有如下特点：①防污期内可实现网衣免清洗与免换网；②现有普通防污涂料防污期一般为 4~6 个月(个别防污涂料防污期达到 10 个月)，防污期结束后需要重新进行防污处理；③不同环境下的污损生物优势种类存在差异，养殖业需优选合适类型的防污涂料；④防污涂料应具有良好的抗冲击性，以防止其在风浪流作用下从网衣上脱落；⑤部分国产防污涂料销量小、广谱性差且价格较高，导致养殖业应用防污涂料的积极性不高；⑥与无防污涂料网衣网箱相比，防污涂料网衣网箱需增加涂料成本与涂装成本；⑦防污涂料网衣网箱的海况条件需满足特定要求等。目前我国网箱养殖业仅少数网箱应用防污涂料法，这主要是因为普通防污涂料防污期短、防污涂料价格较高且需增加复杂的涂层处理工序以及网箱所在海区海况恶劣且分布区域广阔等。

2.3　机械清除法

随着渔业装备技术的发展，洗网机(亦称网衣清洗机)等网箱配套装备应运而生。现有网箱洗网机主要有机械毛刷洗网机、射流毛刷组合洗网机和高压射流水下洗网机等[3]。利用洗网机等机械设备来清除或刮除网箱网衣附着物的方法称为机械清除法[3]。针对机械清除法，日本洋马公司、AKVA 集团等开展了大量研发应用工作，积累了先进的洗网机技术，并已实现一些高端洗网机产供销的整体配套(图 1、图 2)[3,7]。日本洋马公司[3]创新开发了 NCL 型智能养殖网清洗机器人，其最大潜水深度达到 50 m、最大清洗速度高达 1 600 m^2/h 且已实现智能化巡航清洗，推动了高端洗网机向作业速度更快、清洗面积更大、下潜深度更深方向发展；挪威 AKVA 集团[3]成功研制出高性能 AKVA FNC8 型网衣清洗机，该设备洗网作业时射流量很高，在不影响清洗效果的情况下使得降低水压成为可能，这可将洗网机对网衣材料的磨损破坏影响降至最小；石建高等[1-3]开展了智能化与机械化洗网机理论研究，分析比较了国内外不同类型洗网机的特点，并论述了网箱养殖业普及洗网机的重要性



图 1　NCL 型智能养殖网清洗机器人[3]

Fig. 1　NCL intelligent net cleaning robot[3]



图 2　AKVA FNC8 型网衣清洗机[3]

Fig. 2　AKVA FNC8 net cleaner[3]

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

和必要性；胡昱等[29]分析了高压射流式水下洗网机的工作原理，推导出喷嘴的结构几何参数计算表达式，可计算出特定压力和流量下喷嘴的孔径与长径比，为进一步优化洗网机结构提供了理论依据；张小明等[30]研究了射流式水下洗网机清洗囊网的效率，得出该机械设备在单面清洗网衣方面效果显著 (洗净率达到 85.2%) 等。此外，挪威 Global Maritime 公司为“海洋渔场 1 号”半潜式深海养殖装备开发了一套高压海水清洗系统，在旋转门框架上布置带高压喷嘴的滑轨车，喷出的高压水可有效清洗整个养殖装备网衣上的附着物[2-3,31]。上述机械清除法的研发、试验或产业化应用推动了网衣防污技术升级。

相较于人工清除法，机械清除法具有如下特点：①工作效率高 (工效提高 4~5 倍以上)；②人工成本低；③作业范围大；④工人劳动强度小；⑤洗网作业时不需要潜水员操作；⑥避免了换网对鱼类正常生长发育的影响；⑦洗网机一次性投入高 (要求用户有一定的经济实力或达到一定的养殖规模)；⑧用户有机械化或智能化养殖装备技术需求；⑨清洗时，可以检查网衣是否破损 (仅限 NCL 型智能养殖网清洗机器人等高端智能洗网机)，等等。在我国海水网箱养殖生产中，很少使用机械清除法，这主要是因为：进口高端智能洗网机价格昂贵、国产普通洗网机多属于项目试制产品而非网箱产业用商品、适合海上作业的国产普通洗网机至今未能实现量产销售、国产智能洗网机技术尚未取得突破，等等。展望未来，如果进口高端智能洗网机能因降价而大量进口、国产普通洗网机整体性能优越且能量产销售、国产智能洗网机关键技术取得突破并能实现规模化制造与应用，那么洗网机有望在我国规模大的养殖企业率先应用，并会逐步推广到规模小的养殖企业或个体户。

2.4 金属合金网衣防污法

铜合金等特种金属合金材料具有抑菌性和抑制水生生物的作用，因此被用来研制成防污网衣，并在水产养殖领域试验或应用[7]。通过使用具有防污功能的金属合金网衣来防止或抑制网衣附着物的方法称为金属合金网衣防污法[3]。迄今为止，金属合金网衣及其防污法已在日本、智利、挪威、美国、韩国、中国、比利时、澳大利亚等国水产养殖业中试验或应用[1-3,32-36]。Yigit 等[37]开展了铜合金网衣网箱经济效益分析研究，测试比较了铜合金网衣网箱与传统防污尼龙网衣网箱，前者在养殖海鲈时具有更优异的生长特性、饲料转化率和投资回报率，这为金属合金网衣防污法与防污涂料法的优选、性价比研究提供了参考；Yigit 等[38]对近海铜合金网衣网箱养殖海鲷 (*Pagellus acarne*) 的生长情况、饲料转化率及鱼体内的重金属含量等进行了测试分析，以验证铜合金网衣养殖的安全性；石建高等[39]发明了网箱用金属编织网防污试验挂网制作及其吊挂方法，为金属网衣防污试验提供了一种快速制备方法；张志新等[40]开展了铜合金网衣网箱和合成纤维网箱养殖黑鲪 (*Sebastes schlegelii*) 海上试验比较研究，具体比较了两种网箱养殖的成本、产值、产量、成活率、经济效益及其网衣附着面积，为铜合金网衣防污法的深入研究提供了参考；石建高等[41]实现了组合式铜合金网衣——铜合金斜方网和编织网在浮式网箱箱体系统上的创新应用，验证了铜合金网衣的防污功能及其在箱体容积保持率上的提升作用。随着深远海网箱养殖业的发展，我国在单柱半潜式深海渔场——“海峡 1 号”上应用铜合金网衣，以解决深远海养殖网衣的污损问题，相关工作目前正在进行中，最终结果可为大型深远海网箱网衣优选提供参考(图 3)[3,42]。此外，石建高等[8,43]发明了一种大型复合网围，通过铜合金编织网来解决网围水下网衣的防污问题，成功将金属合金网衣拓展到网围领域，等等。

相较于人工清除法，金属合金网衣防污法具有如下特点：①金属合金网衣具有良好的防污功能，在特定条件下使用期内可以免换网；②金属合金网衣具有较好的强度等物理机械性能，可防止外来生物对养殖鱼类的攻击；③与同等规格的合成纤维网衣网箱相比，金属合金网衣网箱重，间接提高了网箱装配难度和浮力系统要求；④金属合金网衣单位面积成本高，增加了网箱养殖业的初始投资、生产成本和防污成本；⑤金属合金网衣网箱规格、集中用量、装配技术及其海况条件等需满足特定要求，等等。因为金属合金网衣初始投资高、产业用租赁回收商业模式缺失等原因，金属合金网衣防污法目前在网箱养殖业大规模产业化应用很少[2,44-46]。未来若能实现金属合金网衣价格大幅度降低、创制适合恶劣海况的新型金属合金网

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net



图 3　铜合金网衣在单柱半潜式深海渔场上的应用[3,42]

Fig. 3　Application of copper alloy netting cover in single column semi-submersible deep-sea farming[3,42]

衣网箱结构、发明具有广谱防污功能的高性价比具有广谱防污功能的金属合金网衣新材料、培育出高价适养鱼类新品种并能实施金属合金网衣租赁回收商业模式，则可推动金属合金网衣防污法在网箱养殖业的应用。

2.5　箱体转动防污法

在网箱养殖生产活动中，人们发现网衣附着物经过风吹日晒过程后会发生 (部分) 死亡、脱落等现象；受此启发，水产养殖业发明了箱体转动防污法[2-3,8]。所谓箱体转动防污法是指借助网箱箱体的转动使水中 (部分) 网衣外露于水面，以通过风吹日晒等方法来去除或 (部分) 杀灭出水网衣上附着物的方法[2-3]。箱体转动防污法已经在挪威、美国和中国等网箱养殖业中试验或应用示范[2-3]。Caillouet[47] 开展了一种高密度鱼类养殖用可旋转式网箱的研发与应用 (图 4)，通过风干和太阳曝晒 (转动出水) 网衣来去除网衣附着物，海上应用试验表明该方法切实可行；黄滨等[48] 设计了一种横卧式可翻转抗风浪网箱，借助模型试验研究网箱结构与性能，分析了可翻转性能对网箱换网、网衣清洁防污等方面的具体作用；振华重工制备了“振渔 1 号”深远海黄鱼网箱养殖平台，网箱箱体通过旋转机构安装在结构浮体上并可绕轴做 360°旋转，定期将水下网衣部分转动出水风干与曝晒，以去除出水网衣上的附着物[3]，等等。此外，对球形网箱而言，人们可以通过调节网箱系缆位置、锚泊系统载重等措施来使网箱水下网衣部分转动出水，实现网衣防污[2]。箱体转动防污法将网衣防污变为简便化，降低养殖工人劳动强度，提高养殖工作效率。

相较于人工清除法，箱体转动防污法具有如下特点：①网衣防污操作简便，可降低养殖工人劳动强度、提高工作效率；②适用范围小，仅能在箱体可以转动的网箱上适用；③为实现网衣防污，该方法牺牲了部分养殖水体 (间接增加了单位鱼类的生产成本)；④旋转机构增加了

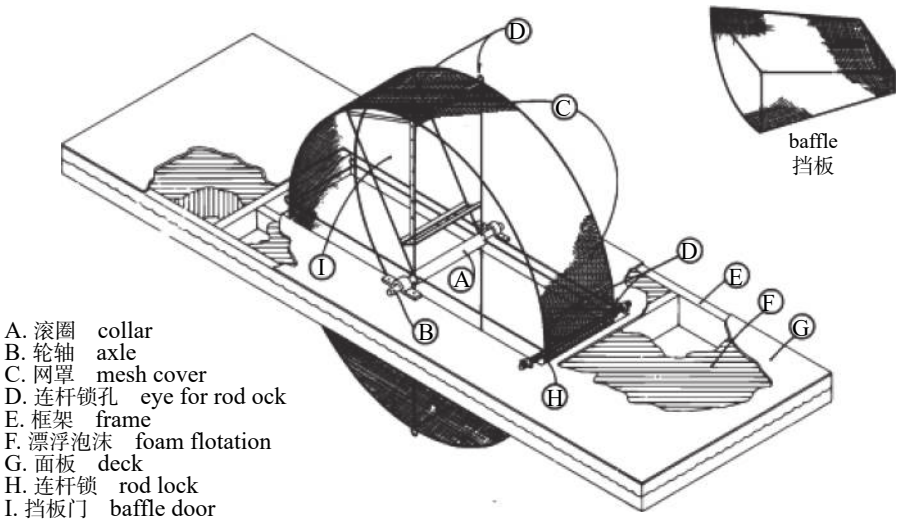


图 4　可旋转式网箱[47]

Fig. 4　Rotatable cage of aquaculture[47]

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

网箱制造成本，等等。箱体转动防污法目前已在旋转式网箱、可翻转网箱和球形网箱等网箱上应用，其防污效果值得充分肯定。如果今后能发明并批量产出高性价比的转动型网箱、实现网箱转动系统价格的大幅度降低、构建渔旅结合产业模式等，那么箱体转动防污法将会得到更广泛的应用。

2.6 生物防污法

在网箱养殖业，人们将一些可以清除网衣附着物的鱼类 (如斑石鲷、篮子鱼和绿鳍马面鲀等) 称为清污鱼类[2]。清污鱼类在网箱养殖中，常以附着在网衣上的丝状绿藻、褐藻、硅藻或贝类等为食，人们因此可以利用它们刮食植物或摄食动物的行为习性来防除污损生物。在网箱等养殖设施内，通过混养一定比例的清污鱼类来防除网衣附着物的方法称为生物防污法[2,8]。关于生物防污法，国内外学者进行了一些研究[1-3]。如关健等[49]在花鲈 (*Lateolabrax japonicus*) 网箱养殖中混养一定比例的绿鳍马面鲀，测试了绿鳍马面鲀的防污效果，获得了高效防污条件下所需混养绿鳍马面鲀的最佳比例；Fitridge 等[50]概述了海洋污损生物对水产养殖的影响与控制研究进展，分析了附着物对网箱养殖鱼类发病率、网衣内外水体交换率以及养殖设施安全性的影响，呼吁人们创制生物防污法等新型防污技术；古崇[51]利用清污鱼类喜刮食附着性藻类或吞食丝状藻类及有机碎屑的习性，通过混养清污鱼类来刮食网箱网衣上附着物，以使网衣保持清洁、箱体内外水体交换通畅；刘卫滨等[52]从生物防附着角度出发，利用斑石鲷摄食行为习性，按照箱体网衣面积 2 尾/m^2 的养殖密度在网箱内投放斑石鲷，以观察其清除网衣附着贝、藻等附着物情况，为生物防污法的应用提供了参考；石建高等[3,8]联合温州丰和等单位在围栏型网箱或养殖围栏设施上开展了生物防污法研究，按照不同的养殖密度投放斑石鲷和黑鲷等清污鱼类，以观察其防污效果，分析了清污鱼类养殖密度对防污效果的影响，等等。

相较于人工清除法，生物防污法具有如下特点：①可降低养殖工人劳动强度、提高工作效率；②适用范围小，仅能在适合混养清污鱼类的网箱养殖中适用；③混养清污鱼类密度合适时，生物防污具有较好的防污效果，养殖过程中可实现免换网与免清洗，等等。目前海水网箱养殖业中很少应用生物防污法，究其原因是因为缺少高回报清污鱼类适养品种、成熟可行的“主养品种+清污鱼类”混养商业模式尚未建立、生物防污法系统研究与产业化应用示范缺乏等。生物防污法实施中对环境无毒副作用，有助于网箱养殖的绿色发展，今后若能培育出清污鱼类适养品种，并成功实现“主养品种+清污鱼类”混养商业模式的产业化应用，则可实现“网衣防污+网箱收入”双丰收[2,53]。随着我国水产养殖绿色发展战略的实施，生物防污法今后有望成为一种特色的网衣防污方法。

2.7 网衣本征防污法

在高海况养殖环境下，网箱网衣上防污涂料易发生脱落失效问题，这已经成为制约防污涂料法产业化应用的主要问题之一[7]。为解决上述问题，人们在大量艰辛试验的基础上，综合应用复合材料新技术，将适合纺丝的高效防污剂复配到特种纺丝原料中，创制出具有本征防污功能的复合纤维及其网衣材料 (该材料具有长效防污特点)，这为网衣防污技术提供了一种新的技术路径[54-57]。防污复合纤维网衣本征防污法是近几年刚刚发明的一种网衣防污新技术，目前主要由我国专业技术人员开展相关工作，已取得一些研究成果。如石建高等[2,14-15]联合淄博美标生产具有防污功能的复合纤维网衣，并在养殖生产上试用，防污效果较好；石建高等[15]联合方中运动、艺高网业开展渔业工程新材料的研发，成功制备了一种淀粉降解防污网，并在深水网箱基地进行防污试验 (测试分析其防污期与防污效果)，其海上试验防污效果显著；余雯雯等[55]以聚胍盐改性高密度聚乙烯复合料为原料，制备出一种浅天蓝色长效防污网，通过海上试验验证其防污效果，结果表明长效防污网的污损生物附着可减少 20% 以上 (与以 PE 单丝制作的普通 PE 网衣网箱相比)；石建高等[57]采用防污复合料，制备出半潜式养殖平台用防污网衣，它可在 6 个月内有效防污，这为今后网衣本征防污技术的优化积累了数据。

相较于人工清除法，网衣本征防污法具有如下特点：①将网箱网衣防污工作简化，可降低工人劳动强度、提高工作效率；②高效防污剂的创新应用使复合纤维网衣本身具有较好的

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

防污性能；③采用特种纺丝工艺将高效防污剂复合到纺丝原料中，减少了防污涂料涂装工序且避免了防污剂从网衣上脱落；④防污复合纤维制备难度大，需采用特种纺丝工艺与纺丝设备；⑤筛选的防污剂应满足纺丝要求，以确保复合纤维网衣具有较好的防污功效，等等。网衣本征防污法将繁琐的网箱防污工作大幅度简化，可避免防污剂从网衣上脱落失效等问题，特别适合我国东海区等高海况水域网箱应用。

2.8　其他网衣防污技术的研究进展

针对网箱网衣防污，人们研发、试验或应用了形式多样的防污方法[1-3,7,44]。除上述防污技术外，人们还开展了错时错位养殖防污法、网衣升降防污法、增大网目防污法和多元联用技术防污法等防污技术研究，推动了网衣防污技术升级[2,7-8]。海洋污损生物种类繁多，它们随着网箱养殖海区、养殖季节和养殖网衣所处深度等时空的不同而发生明显变化，据此人们发明了错时错位养殖防污法。所谓错时错位养殖防污法是指通过规避污损生物高发期与高发水层高发区域来减少网箱网衣附着物的方法[2,7-8]。部分学者采用错位养殖防污法研究过网衣的防污效果。石建高等[7]在我国三大海区网箱养殖试验点开展了网衣防污试验研究，分析了不同季节下网衣附着物的优势种类与数量变化规律；许文军等[27]调查分析了东海区网箱网衣附着物的种类与季节变化，研究发现试验海区的优势污损生物种类为海葵与水螅虫等；石建高等[7]以PA网衣与PE网衣进行防污试验研究，分析比较了不同季节、不同深度以及不同网衣材料等因素下的网衣附着情况，为今后错时错位养殖防污法研究与产业化应用积累了经验。

水中(部分)养殖网衣升至水面之上，通过风干日晒等方法来去除或杀灭露出水外网衣附着物的方法称为网衣升降防污法。网衣升降防污法已在升降式网箱养殖中试验或应用[2-3]。如中集蓝制备了“长鲸一号”深远海智能化坐底式网箱，可借助配置在网箱框架上的两台提升绞车实现网衣系统(部分)出水，既可集鱼捕捞和检查网衣，又可通过风干日晒出水网衣等方法来满足网箱防污需求，等等(图5)[3]。

针对大孔径网衣能减少单位面积污损生物附着量的特点，网箱养殖业一般会采用增大网目防污法。增大网目防污法已在水产养殖业应用。古崇[51]开展了防除网衣附着物研究，分析了网目增大情况下网衣滤水面、滤水量和附着面积的变化情况；石建高等[2,7]以不同孔径大小的网衣材料进行防污试验，分析了孔径大小对污损生物附着量的影响，为防污研究工作的深入开展积累了数据。根据养殖鱼类形态、规格和行为特征等实际情况，人们在网箱设计或养殖生产中也会尽量选用大网目网衣，这在其他条件相同的前提下既可有效减少网衣附着量、重量与成本，又可增加网衣内外的水体交换率、促进养殖鱼类健康生长[1-3]。



图5　“长鲸一号”深远海智能化坐底式网箱[3]

Fig. 5　*Changjing-1* deep-sea intelligent bottom sitting cage[3]

随着防污技术的发展，人们发现单一防污技术有时难以获得理想的网箱防污效果。为此人们发明了多元协同防污法（亦称多元联用技术防污法）。所谓多元协同防污法是指通过综合应用两种或多种防污技术来减少网箱网衣附着物的方法[5,7-8]。相比单一防污技术，多元协同防污技术将多种防污途径有机结合，功能一体化，实现了协同防污，可得到优异的处理效果和性价比。石建高等[5]在金属网衣网箱试验中开展了多元协同防污研究，用防污涂料对装配金属网衣用绳索进行防污处理，结果表明防污涂料法+金属合金网衣防污法的协同应用可大幅度提高金属网衣网箱的综合防污效果；挪威Mørenot公司[2,8]为减少养殖网衣的洗网频率，对养殖网衣进行了防污涂料预处理，结果表明机械清除法+防污涂料法的协同应用可大大减少网衣附着物及其洗网频率，养殖生产上采用多元协同防污技术具有可行性。

相较于人工清除法，上述其他网衣防污技

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

术具有如下特点：①可降低养殖工人劳动强度、提高工作效率；②适用范围小，仅能在适合增大网目、可实现网衣升降或适合错时错位养殖等特定情况下适用；③相关防污技术因地制宜应用时，具有一定的防污效果，但在养殖过程中无法实现免换网与免清洗；④实施相关防污技术的经济效益和养殖技术可行，等等。目前海水网箱养殖业中很少应用错时错位养殖防污法等网衣防污技术，究其原因主要是缺少合适的养殖对象等。今后若能培育出高价错时错位养殖新品种、研制出养殖用新型网箱、大力发展升降式网箱养殖模式、开发出多元协同防污技术，则可驱动错时错位养殖防污法等其他网衣防污技术推广应用。

3 发展需求与展望

我国是世界第一海水网箱养殖大国，海水网箱养殖为水产蛋白质的供给、国家海洋权益维护、渔民转产转业等做出了巨大贡献，各级政府纷纷从政策、资金等方面大力支持网箱养殖业 (尤其是深水网箱与深远海网箱养殖业)。目前，我国海水网箱已形成一个产、供、销、研、用相结合的巨大产业。网衣防污技术作为网箱养殖业的一项重要技术，它将在养殖生产中扮演重要角色。基于海洋污损生物种类繁多、网箱养殖海况千变万化、网衣结构类型复杂多变、网衣防污又要求安全环保、养殖企业或养殖户的自身条件千差万别等原因，决定了网衣防污工作的长期性、复杂性、艰巨性和差异性。网衣附着物除影响网箱内的溶解氧、鱼类生长发育、网衣内外水体交换以及养成鱼类品质外，还容易对网箱设施的水动力特性造成许多负面影响。Bi 等[10] 研究了附着物对网箱水阻力的影响，研究结果表明，随着污损生物附着程度的增加，作用在网衣上的水阻力增大；与清洁网衣相比，附着物的积累会使网衣的水动力负荷增加 10 倍以上，这将严重影响网箱设施的安全。由此可见，积极开展网衣防污技术研究，对提高网箱养殖鱼类及其设施安全非常重要[1-3]。网箱网衣防污技术成果的市场潜力巨大，其转化应用前景非常广阔。

通过对海水网箱网衣防污技术研究进展的分析与回顾，结合本课题组在网衣防污方面的研究历程，我们发现网衣防污一直是网箱养殖技术领域的研究热点与难点[1-3, 7-8]。目前，在中国等网箱养殖发展中国家，以中小规模的养殖企业或养殖户为主 (网箱规格也以中小型网箱为主)，在网衣防污上主要采用人工清除法。目前普及机械清除法等网衣防污技术的条件尚不具备，人工清除法今后还将继续在网箱养殖发展中国家长期存在。随着海水网箱逐步向离岸、大型化、规模化和深远海方向发展，人工清除法将越来越不适应网箱养殖业的发展需求，未来它将逐步被其他具有省力、省时、高效等特点的网衣防污技术所替代。因地制宜开展适合我国国情的网衣防污技术研发与应用非常重要。

针对海水网箱网衣防污，国内外进行了形式多样的防污技术开发、试验或应用示范，取得了一些成果[1-3, 7-8]。目前，在挪威、日本等网箱养殖装备发达国家，中等规模以上的养殖企业一般采用多元协同防污法 (机械清除法与防污涂料法相结合，并以机械清除法为主打防污手段)，通过多元协同防污来满足网箱网衣的整体防污要求。机械清除法符合现代网箱养殖业的绿色发展需求，必将在未来的网衣防污技术中占有重要地位，其发展前景相当广阔。深入开展机械清除法等现代网衣防污技术研究，践行绿色发展理念，在确保网箱养殖业绿色发展的前提下进一步提高我国网衣防污技术，对于驱动我国由网箱养殖大国向网箱养殖强国转变具有重要作用。

网衣防污技术事关网箱养殖业的成败，加快推进网衣防污技术研究，逐步解决网衣防污技术瓶颈具有重要意义。与挪威等网箱养殖发达国家相比，我国网衣防污技术落后，尚未形成适合我国国情的产业用先进网衣防污技术，存在顶层设计规划空缺、研发投入严重不足、基础研究非常薄弱等一系列问题。展望未来，今后我国海水网箱网衣防污技术重要研究方向主要包括网衣涂料的防污机理研究、洗网机的智能化技术研究、具有防污功能金属合金网衣的综合性能研究、具有本征防污功能的复合纤维纺丝技术研究以及多元协同防污技术研究，等等。为加快推进我国水产养殖绿色发展战略，建议尽快编制网箱防污技术发展规划、加大网箱防污技术研发投入、加强网箱防污技术研究 (尤其是基础研究或应用基础研究)，创制适合我

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

国国情、养殖海况、养殖网箱、水产养殖绿色发展要求的产业用先进防污技术，形成支撑现代网箱养殖业可持续发展的技术体系。我国海水网箱养殖业前景广阔，但网衣防污等工作艰巨而复杂，需要几代水产人的不懈努力，才能走出一条让世人瞩目的海水网箱养殖繁荣之路。

参考文献 (References)：

[1] 石建高, 孙满昌, 贺兵. 海水抗风浪网箱工程技术 [M]. 北京: 海洋出版社, 2016: 1-218.
Shi J G, Sun M C, He B. Offshore anti-wave cage engineering technology[M]. Beijing: Ocean Press, 2016: 1-218(in Chinese).

[2] Shi J G. Intelligent equipment technology for offshore cage culture[M]. Beijing: Ocean Press, 2018: 1-159.

[3] 石建高, 周新基, 沈明. 深远海网箱养殖技术 [M]. 北京: 海洋出版社, 2019: 1-330.
Shi J G, Zhou X J, Shen M. Agriculture technology of deep-offshore cage[M]. Beijing: Ocean Press, 2019: 1-330(in Chinese).

[4] 农业农村部渔业渔政管理局, 全国水产技术推广总站, 中国水产学会. 2020 中国渔业统计年鉴 [M]. 北京: 中国农业出版社, 2020: 1-57.
Fisheries and Fisheries Administration Bureau of the Ministry of Agriculture and Rural Areas, National Aquatic Technology Promotion Center, China Fisheries Society. China fishery statistical yearbook 2020[M]. Beijing: China Agriculture Press, 2020: 1-57(in Chinese).

[5] 余雯雯, 石建高, 陈晓雪, 等. MHMWPE/iPP/EPDM渔用单丝的力学性能与动态力学行为[J]. 水产学报, 2017, 41(3): 473-479.
Yu W W, Shi J G, Chen X X, *et al*. The mechanical properties and dynamic mechanical behavior of MHMWPE/iPP/EPDM fishery monofilaments[J]. Journal of Fisheries of China, 2017, 41(3): 473-479(in Chinese).

[6] 杨飞, 张敏, 石建高, 等. 渔用HDPE/淀粉复合材料的结构与性能[J]. 水产学报, 2019, 43(11): 2431-2437.
Yang F, Zhang M, Shi J G, *et al*. Structure and properties of HDPE/starch composites for fishing[J]. Journal of Fisheries of China, 2019, 43(11): 2431-2437(in Chinese).

[7] 石建高. 渔用网片与防污技术 [M]. 上海: 东华大学出版社, 2011: 208-418.
Shi J G. Fishing Net and Antifouling Technology[M]. Shanghai: Donghua University Press, 2011: 208-418(in Chinese).

[8] 石建高. 深远海生态围栏养殖技术 [M]. 北京: 海洋出版社, 2019: 170-222.
Shi J G. Agriculture Technology of Deep-Sea Ecological Enclosure[M]. Beijing: Ocean Press, 2019: 170-222(in Chinese).

[9] 高勤峰, 张恭, 董双林. 网箱养殖生态学研究进展[J]. 中国海洋大学学报, 2019, 49(3): 7-17.
Gao Q F, Zhang G, Dong S L. Reviews on cage-culture ecology[J]. Periodical of Ocean University of China, 2019, 49(3): 7-17(in Chinese).

[10] Bi C W, Zhao Y P, Dong G H, *et al*. Drag on and flow through the hydroid-fouled nets in currents[J]. Ocean Engineering, 2018, 161: 195-204.

[11] 陶宇, 李亚冰. 海洋防污涂料技术的研究现状及展望[J]. 化学与黏合, 2012, 34(5): 67-71.
Tao Y, Li Y B. Present status and developing prospect of marine antifouling paints technology[J]. Chemistry and Adhesion, 2012, 34(5): 67-71(in Chinese).

[12] 赵金榜. 21世纪世界涂料技术的发展[J]. 中国涂料, 2001(3): 40-44.
Zhao J B. The development of world coatings technology in the new century[J]. China Paint, 2001(3): 40-44(in Chinese).

[13] 郑群锁. 低表面能防污涂料的进展[J]. 材料开发与应用, 2001, 16(1): 33-35.
Zheng Q S. Progress in low surface energy antifouling coatings[J]. Development and Application of Materials, 2001, 16(1): 33-35(in Chinese).

[14] 石建高. 绳网技术学 [M]. 北京: 中国农业出版社, 2018: 93-188.
Shi J G. Technology for Rope and Netting[M]. Beijing: China Agriculture Press, 2018: 93-188(in Chinese).

[15] 石建高. 捕捞渔具准入配套标准体系研究 [M]. 北京: 中国农业出版社, 2017: 151-201.
Shi J G. Study on the Standard System of Fishing Gear Admittance[M]. Beijing: China Agriculture Press, 2017: 151-201(in Chinese).

[16] 周文博, 余雯雯, 石建高. 渔用超高分子量聚乙烯/石墨烯纳米复合纤维的结构与蠕变性能[J]. 水产学报, 2019, 43(3): 697-705.

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Zhou W B, Yu W W, Shi J G. Structure and creep properties of UHMWPE/GR fishing nanocomposite fibers[J]. Journal of Fisheries of China, 2019, 43(3): 697-705(in Chinese).

[17] 邱志福, 周一波, 张智源. 一种用于海洋养殖的 PET 渔网: 中国, CN201820538909.6[P]. 2018-12-04.
Qiu Z F, Zhou Y B, Zhang Z Y. A PET fishing net for ocean farming: CN, CN201820538909.6[P]. 2018-12-04(in Chinese).

[18] 陈昌平, 王文, 郑佳成, 等. 水流作用下平面金属网衣水阻力特性数值模拟[J]. 大连海洋大学学报, 2017, 32(3): 363-368.
Chen C P, Wang W, Zheng J C, *et al*. Numerical simulation on hydrodynamic characteristics of the plane metal net under current[J]. Journal of Dalian Ocean University, 2017, 32(3): 363-368(in Chinese).

[19] 冯利邦. 具有微相分离结构的防污涂层的设计与研究 [D]. 上海: 复旦大学, 2007.
Feng L B. Design and study on antifouling coatings with microphase-separated structure[D]. Shanghai: Fudan University, 2007(in Chinese).

[20] 冯启明, 马振瀛, 崔健, 等. 一种渔网防污剂及其制备方法: ZL 201310338034[P]. 2013-01-09.
Feng Q M, Ma Z Y, Cui J, *et al*. A antifouling agent for fishing net and its preparation: ZL 201310338034[P]. 2013-01-09(in Chinese).

[21] 石建高, 史航, 王鲁民, 等. 新型环保渔网防污剂的研究[J]. 现代渔业信息, 2011, 26(9): 7-12.
Shi J G, Shi H, Wang L M, *et al*. Catch data collection for statistics and introduction of catchlog[J]. Journal of Modern Fisheries Information, 2011, 26(9): 7-12(in Chinese).

[22] Glaropoulos A, Papadakis V M, Papadakis I E, *et al*. Sea bream interactions toward the aquaculture net due to the presence of micro-fouling[J]. Aquaculture International, 2014, 22(3): 1203-1214.

[23] Ashraf P M, Edwin L. Nano copper oxide incorporated polyethylene glycol hydrogel: an efficient antifouling coating for cage fishing net[J]. International Biodeterioration & Biodegradation, 2016, 115: 39-48.

[24] Edwards C D, Pawluk K A, Cross S F. The effectiveness of several commercial antifouling treatments at reducing biofouling on finfish aquaculture cages in British Columbia[J]. Aquaculture Research, 2015, 46(9): 2225-2235.

[25] 李旭朝, 肖玲, 于雪艳, 等. 深水网箱用水性防污涂料的研制[J]. 现代涂料与涂装, 2007, 10(9): 34-35, 39.
Li X Z, Xiao L, Yu X Y, *et al*. Development of waterborne anti-fouling coating for offshore cages[J]. Modern Paint and Finishing, 2007, 10(9): 34-35, 39(in Chinese).

[26] 马星, 马宣宣, 刘苏静, 等. 聚乙烯类渔网防污涂料的制备与性能评价[J]. 涂料工业, 2016, 46(5): 33-38.
Ma X, Ma X X, Liu S J, *et al*. Preparation and assessment of antifouling coatings for polyethylene based fishing net[J]. Paint & Coatings Industry, 2016, 46(5): 33-38(in Chinese).

[27] 许文军, 徐君卓, 陈连源, 等. 深水网箱网衣防污剂筛选试验[J]. 上海水产大学学报, 2003, 12(2): 189-192.
Xu W J, Xu J Z, Chen L Y, *et al*. Anti-fouling agent selection of sea-cage net-piece[J]. Journal of Shanghai Fisheries University, 2003, 12(2): 189-192(in Chinese).

[28] 丁兰. 大型抗风浪网箱网衣防污涂料选优试验报告[J]. 福建水产, 2008(1): 45-49.
Ding L. Selective experiments on the optimum antifouling in anti-stormy wave cage netting[J]. Journal of Fujian Fisheries, 2008(1): 45-49(in Chinese).

[29] 胡昱, 郭根喜, 黄小华, 等. 高压射流式水下洗网机喷嘴的设计[J]. 南方水产, 2008, 4(4): 16-20.
Hu Y, Guo G X, Huang X H, *et al*. Nozzle design of high-pressure free-jet-type submarine net cleaning machine[J]. South China Fisheries Science, 2008, 4(4): 16-20(in Chinese).

[30] 张小明, 詹春毅. 水射流式水下洗网机清洗囊网的效率研究[J]. 机电工程技术, 2018, 47(4): 52-54, 175.
Zhang X M, Zhan C Y. Cleaning efficiency under washing nettings by the water jet underwater netting-washing machine[J]. Mechanical & Electrical Engineering Technology, 2018, 47(4): 52-54, 175(in Chinese).

[31] 陆涵俊. 最大“深海渔场”中国造[J]. 当代学生: 资讯, 2018(3): 24-25.
Lu H J. The largest *deep sea fishing ground* made in China[J]. Contemporary Students: Information, 2018(3): 24-25(in Chinese).

[32] 王军锋. 铜合金网衣在网箱养殖中的应用分析 [C]//中国有色金属学会第十四届材料科学与合金加工学术年会论文集. 三亚: 中国有色金属学材料科学与工程

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

学术委员会, 中国有色金属合金加工学术委员会, 2011: 246-249.
Wang J F. Analysis on the application of copper alloy netting in cage[C]//Proceedings of the 14th Annual Conference of Materials Science and Alloy Processing, China Nonferrous Metal Society. Sanya: China nonferrous metals materials science and engineering academic committee, China nonferrous metal alloy processing academic committee, 2011: 246-249(in Chinese).

[33] 聂政伟, 王磊, 刘永利, 等. 铜合金网衣在海水养殖中的应用研究进展[J]. 海洋渔业, 2016, 38(3): 329-336.
Nie Z W, Wang L, Liu Y L, *et al*. Development and application of fishery copper alloy netting[J]. Marine Fisheries, 2016, 38(3): 329-336(in Chinese).

[34] Kalantzi I, Zeri C, Catsiki V A. Assessment of the use of copper alloy aquaculture nets: potential impacts on the marine environment and on the farmed fish[J]. Aquaculture, 2016, 465: 209-222.

[35] Yiğit M, Osienski M, DeCew J, *et al*. Construction, assembly and system deployment of a fish cage with copper alloy mesh pen: challenging work load and estimation of man-power[J]. Aquatic Research, 2018, 1(1): 38-49.

[36] Lee J B, Hwang M C . Aquaculture design for healthier fish[J]. Sea Technology, 2017, 58(8): 23-26.

[37] Yigit Ü, Ergün S, Bulut M, *et al*. Bio-economic efficiency of copper alloy mesh technology in offshore cage systems for sustainable aquaculture[J]. Indian Journal of Geo Marine Sciences, 2017, 46(10): 2017-2024.

[38] Yigit M, Dwyer R, Celikkol B, *et al*. Human exposure to trace elements via farmed and cage aggregated wild *Axillary seabream* (*Pagellus acarne*) in a copper alloy cage site in the Northern Aegean Sea[J]. Journal of Trace Elements in Medicine and Biology, 2018, 50: 356-361.

[39] 石建高, 刘永利, 陈晓蕾. 网箱用金属编织网防污试验挂网制作及其吊挂方法: ZL 201010115379[P]. 2012-11-21.
Shi J G, Liu Y L, Chen X L. Making and hanging method of metal woven net for antifouling test of cage: ZL 201010115379[P]. 2012-11-21(in Chinese).

[40] 张志新, 李连森, 姜泽明, 等. 铜合金网衣抗污损及应用铜合金网箱养殖黑鲪的研究[J]. 齐鲁渔业, 2015, 32(12): 7-10.
Zhang Z X, Li L S, Jiang Z M, *et al*. Study on the anti-fouling of copper alloy netting and its application of *Sebastes schlegelii* in copper alloy cage[J]. Shandong Fisheries, 2015, 32(12): 7-10(in Chinese).

[41] 石建高, 刘永利. 浮式网箱用组合式箱体系统及其配套框架系统: ZL 201010170329[P]. 2013-02-06.
Shi J G, Liu Y L. Combined box system and supporting frame system for floating cage: ZL 201010170329[P]. 2013-02-06(in Chinese).

[42] 国内首座单柱式半潜深海大型渔场“海峡 1 号”[EB/OL]. (2020-05-20). https://mp.weixin.qq.com/s/f1edKc0skLGvMhXXnoSnqw.
Haixia 1, the first single column semi submersible deep-sea farming in China[EB/OL]. (2020-05-20). https://mp.weixin.qq.com/s/f1edKc0skLGvMhXXnoSnqw.

[43] 石建高, 陈雪忠, 姜泽明, 等. 一种大型复合网围: ZL 201310338034[P]. 2015-03-04.
Shi J G, Chen X Z, Jiang Z M, *et al*. A large-scale composite enclosure: ZL 201010170329[P]. 2015-03-04(in Chinese).

[44] 石建高, 张硕, 刘福利. 海水增养殖设施工程技术 [M]. 北京: 海洋出版社, 2018: 1-102.
Shi J G, Zhang S, Liu F L. Engineering technology of agriculture facilities[M]. Beijing: Ocean Press, 2018: 1-102(in Chinese).

[45] Grimes S M. Chapter 3. Al, Ga, In, Ti[J]. Annual Reports Section “A” (Inorganic Chemistry), 1990, 87: 23-43.

[46] Huang J R, Lin W T, Huang R, *et al*. Marine biofouling inhibition by polyurethane conductive coatings used for fishing net[J]. Journal of Coatings Technology and Research, 2010, 7(1): 111.

[47] Cailloue C W. Rotatable cage for high-density aquaculture[J]. The Progressive Fish-Culturist, 1972, 34(1): 8.

[48] 黄滨, 关长涛, 林德芳, 等. 横卧式可翻转抗风浪网箱的研究[J]. 海洋水产研究, 2004, 25(6): 47-54.
Huang B, Guan C T, Lin D F, *et al*. Study on the decumbent and rotating anti-wave cage[J]. Marine Fisheries Research, 2004, 25(6): 47-54(in Chinese).

[49] 关健, 官曙光, 刘洪军, 等. 一种清理海水鱼类养殖网箱污损生物的方法: 中国, CN102144598A[P]. 2011-08-10.
Guan J, Guan S G, Liu H J, *et al*. Method for clearing

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

fouling organisms in saltwater fish aquaculture net cage: CN, CN102144598A[P]. 2011-08-10(in Chinese).

[50] Fitridge I, Dempster T, Guenther J, *et al*. The impact and control of biofouling in marine aquaculture: A review[J]. Biofouling, 2012, 28(7): 649-669.

[51] 古崇. 围网养鱼防除网衣附着物的几种方法[J]. 农家致富顾问, 2009(3): 40.
Gu C. Several methods to prevent and remove the attachment of net coat in fish culture with enclosure[J]. Rich farmer Consultant, 2009(3): 40(in Chinese).

[52] 刘卫滨, 高云涛, 景琦琦, 等. 深远海网箱和围栏养殖网衣生物防附着应用技术研究[J]. 水产研究, 2019, 6(3): 126-130.
Liu W B, Gao Y T, Jin Q Q, *et al*. Investigation of biological anti-attachment in net of off-shore sea-cage and pen[J]. Open Journal of Fisheries Research, 2019, 6(3): 126-130(in Chinese).

[53] 唐启升. 水产养殖绿色发展咨询研究报告 [M]. 北京: 海洋出版社, 2017: 1-18.
Tang Q S. Research report on consultation of aquaculture green development[M]. Beijing: Ocean Press, 2017: 1-187(in Chinese).

[54] 石建高, 余雯雯, 刘永利, 等. 一种具有防污性能的深远海网箱用圆柱形箱体: CN202005090114296.0[P]. 2020-05-09.
Shi J G, Yu W W, Liu Y L, *et al*. A cylindrical box with antifouling performance for deep-offshore cage: CN202005090114296.0[P]. 2020-05-09(in Chinese).

[55] 余雯雯, 石建高, 孙斌, 等. 含接枝聚胍盐的浅天蓝色长效防污网的制备方法: CN202010384978.8[P]. 2020-05-09.
Yu W W, Shi J G, Sun B, *et al*. Preparation of light sky blue long-term antifouling netting containing grafted guanidine polymeric: CN202010384978.8[P]. 2020-05-09(in Chinese).

[56] 石建高, 余雯雯, 王磊, 等. 防海藻附着圆柱形吊笼制备方法: CN202010384890.6[P]. 2020-05-09.
Shi J G, Yu W W, Wang L, *et al*. Preparation of cylindrical lantern net against seaweed attachment: CN202010384890.6[P]. 2020-05-09(in Chinese).

[57] 石建高, 余雯雯, 孙斌, 等. 一种半潜式养殖平台用圆台形侧网: CN202010384870.9[P]. 2020-05-09.
Shi J G, Yu W W, Sun B, *et al*. A kind of side net with round platform for semi submersible culture platform: CN202010384870.9[P]. 2020-05-09(in Chinese).

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Progress in research of antifouling technology of offshore cage netting

SHI Jiangao [1], YU Wenwen [1*], ZHAO Kui [2], LIU Yongli [1], WANG Lei [1], XU Aicai [3], WANG Liqun [4], CHANG Xiangyu [5], WANG Yue [1,6], SUN Bin [1,6], SHU Aiyan [1,6]

(1. *East China Sea Fisheries Research Institute*, *Chinese Academy of Fishery Sciences*, *Shanghai* 200090, *China*;
2. *Dongguan Fangzhong Sports Products Co.*, *Ltd*, *Dongguan* 523751, *China*;
3. *Hainan Kewei Functional Materials Co.*, *Ltd*, *Haikou* 570100, *China*;
4. *Shanghai Maiao New Material Technology Co.*, *Ltd*, *Shanghai* 200090, *China*;
5. *Zibo Meibiao Polymer Fiber Co.*, *Ltd*, *Zibo* 255400, *China*;
6. *College of marine science*, *Shanghai Ocean University*, *Shanghai* 201306, *China*)

Abstract: In offshore cage aquaculture, the fouling organisms attached to netting could be detrimental to cage facilities and the living environment of cage-cultured fish. Due to the wide variety of marine fouling organisms, the various changes in the marine environment, the complex structure of net cage, the safety of farmed fish, and the varying conditions of farmers, the anti-fouling work of net cage is very complicated and difficult. Therefore, the antifouling problem of netting has been a cause for concern in offshore cage aquaculture. This paper briefly introduces the classification and the product characteristics of offshore cages; based on these, it then specifies the cutting-edge of offshore cage antifouling technologies, including manual cleaning method, antifouling coating method, mechanical cleaning method, metal alloy netting antifouling method, box rotation antifouling method, biological antifouling method, and the intrinsic antifouling method of netting, etc. Meanwhile, the antifouling effects of these methods, particularly the good and bad effects compared with manual removal method, are summarized. Underpinned by our research group's findings regarding cage antifouling, it analyses the different methods listed above and serves as reference for in-depth study of offshore cage antifouling technologies and green development of offshore cage aquaculture. On the basis of summarizing some cage antifouling methods with their advantages and disadvantages, the authors proposed some research proposals directions for cage antifouling technologies. The first is to study the antifouling mechanism of net coatings and metal alloy net, the intelligent technology of the mechanical cleaning machine and the spinning technology for composite fiber with the intrinsic antifouling function. And the second is to create collaborative anti-fouling technology (such as the combination of mechanical removal method and antifouling coating method or other antifouling methods). In China, there is great potential in offshore cage aquaculture, but there is a long way to go in the study of antifouling technologies of offshore cage netting.

Key words: offshore cage; netting; cage aquaculture; antifouling technology; fouling organism; netting attachment

Corresponding author: YU Wenwen. E-mail: yuww@ecsf.ac.cn

Funding projects: Basic Scientific Research Business Project of East China Sea Fisheries Research Institute of CAFS (2019T04); National Natural Science Foundation of China (31972844, 31872611); Ministry of Industry and Information Technology High Tech Ship Research Project (Engineering Development of Semi-Submersible Aquaculture Equipment); Key Program of Marine Economy Development(Six Marine Industries) Special Foundation of Department of Natural Resources of Guangdong Province (GDNRC [2020]016)

(C)1994-2021 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net